



MODUL TEORI

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul ABD

Materi 10

SQL Server Agent & Otomasi Pekerjaan

A. Pendahuluan

Dalam lingkungan database modern, administrator basis data tidak mungkin melakukan seluruh pekerjaan secara manual setiap hari. Aktivitas seperti backup database, pengecekan performa server, monitoring error, hingga pengiriman notifikasi harus dapat berjalan otomatis agar sistem tetap stabil dan aman.

Pada SQL Server, proses otomatisasi ini dilakukan menggunakan SQL Server Agent. SQL Server Agent adalah layanan (service) pada Microsoft SQL Server yang berfungsi untuk menjalankan tugas otomatis berdasarkan jadwal tertentu maupun berdasarkan kondisi tertentu.

Contoh penggunaan:

1. Backup database otomatis setiap malam
2. Membersihkan log lama setiap minggu
3. Mengirim email jika backup gagal
4. Menjalankan maintenance database otomatis
5. Monitoring penggunaan storage server.

B. Definisi

SQL Server Agent adalah komponen bawaan SQL Server yang digunakan untuk:

1. Menjadwalkan pekerjaan (Jobs)
2. Menjalankan script otomatis
3. Monitoring sistem
4. Mengirim notifikasi
5. Menjalankan maintenance rutin

SQL Server Agent bekerja seperti:

“Asisten otomatis administrator database.”

C. Fungsi SQL Server Agent

Fungsi Utama

1. Otomasi Backup

- Full Backup
- Differential Backup
- Transaction Log Backup

secara otomatis sesuai jadwal.

2. Maintenance Database

- Rebuild index
- Update statistics
- Cleanup file backup lama
- Check database integrity

3. Monitoring Sistem

- Kegagalan login
- Error database
- Job gagal
- Kapasitas storage

4. Pengiriman Notifikasi

- Email
- Pesan alert
- Warning system

kepada administrator.

D. Komponen SQL Server Agent

1. Jobs

Pengertian

Job adalah sekumpulan tugas otomatis yang dijalankan SQL Server Agent.

Satu job dapat berisi:

- Query SQL
- Backup
- Maintenance
- Script PowerShell

- SSIS package

Contoh job:

Nama Job	Fungsi
Backup_Harian	Backup database setiap malam
Cleanup_Log	Menghapus log lama
Rebuild_Index	Optimasi index database

2. Job Step

Pengertian

Job Step adalah langkah-langkah yang dijalankan dalam sebuah job.

Contoh:

- Backup database
- Verifikasi backup
- Kirim email notifikasi

3. Schedule

Pengertian

Schedule adalah jadwal kapan job dijalankan.

Contoh:

- Setiap hari jam 23:00
- Setiap Minggu
- Setiap 30 menit

4. Alerts

Pengertian

Alert digunakan untuk mendeteksi kondisi tertentu pada SQL Server.

Jika kondisi terjadi:

- SQL Server akan menjalankan aksi tertentu
- Mengirim email
- Menjalankan job otomatis

5. Operators

Pengertian

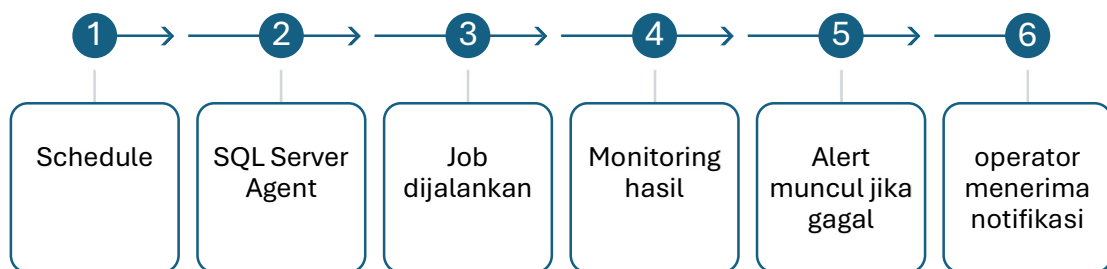
Operator adalah penerima notifikasi dari SQL Server.

Biasanya berupa:

- Email administrator
- Tim IT
- DBA

E. Arsitektur SQL Server Agent

Alur Kerja:



F. Jobs untuk Backup Otomatis

Konsep Backup Otomatis

Tanpa otomatisasi:

- Administrator harus backup manual
- Risiko lupa backup sangat besar

Dengan SQL Server Agent:

- Backup berjalan otomatis
- Jadwal konsisten
- Risiko kehilangan data berkurang

Jenis Backup yang Diotomasi

Jenis Backup	Fungsi
Full Backup	Backup seluruh database
Differential Backup	Backup perubahan sejak full backup
Transaction Log Backup	Backup transaksi

Contoh Skenario

Jadwal Backup

Waktu	Jenis Backup
Minggu	Full Backup
Setiap Hari	Differential Backup
Setiap 30 Menit	Transaction Log Backup

G. Maintenance Plan

Pengertian

Maintenance Plan adalah fitur otomatis untuk pemeliharaan database.

Fungsi Maintenance Plan

1. Rebuild Index : Mengoptimalkan performa query.
2. Update Statistics : Memperbarui statistik query optimizer.
3. Database Integrity Check : Memeriksa kerusakan database.
4. Cleanup Task: Menghapus file backup lama.

H. Alerts pada SQL Server

Pengertian

Alert adalah sistem peringatan otomatis ketika terjadi masalah.

Fungsi Alerts

Contoh:

1. Backup gagal
2. Disk hampir penuh
3. Login gagal berulang
4. Database corruption

Jenis Alert

Jenis	Fungsi
SQL Server Event Alert	Berdasarkan error SQL Server
Performance Condition Alert	Berdasarkan performa
WMI Alert	Berdasarkan event Windows

I. Operators pada SQL Server

Pengertian

Operator adalah pihak yang menerima notifikasi.

Contoh Notifikasi:

Subject: Backup Database Gagal Message: Backup DB Akademik gagal pada 23:00 karena storage penuh.

J. SQL Server Agent untuk Keamanan Sistem

SQL Server Agent juga dapat digunakan untuk:

- Monitoring aktivitas mencurigakan
- Deteksi sabotase data
- Monitoring injeksi data besar-besaran

Contoh Kasus Sabotase

Gejala:

- Tiba-tiba ada 10.000 insert dalam 1 menit
- Banyak DELETE massal
- Login gagal berulang

Solusi Otomasi

SQL Server Agent dapat:

- Menjalankan monitoring otomatis
- Menyimpan log aktivitas
- Mengirim alert email
- Menjalankan trigger pengamanan

K. Keuntungan SQL Server Agent

Keuntungan	Penjelasan
Otomatis	Mengurangi pekerjaan manual
Konsisten	Jadwal selalu tepat
Aman	Mengurangi risiko lupa backup
Monitoring	Deteksi masalah lebih cepat
Efisien	Menghemat waktu administrator

L. Risiko Jika Tidak Menggunakan Otomasi

Risiko	Dampak
Lupa backup	Kehilangan data
Maintenance tidak rutin	Database lambat
Error tidak terdeteksi	Sistem down
Monitoring manual	Tidak efisien